இதேபோல், ஓரலகு பருமனுக்கான இயக்க ஆற்றல்

$$= \frac{KE}{\text{பருமன்}} = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{V} = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{V}\right)v^2 = \frac{1}{2}\rho v^2$$

2. **நிலை ஆற்றல்:** தரைமட்டத்திலிருந்து h உயரத்திலுள்ள m நிறை கொண்ட நீர்மத்தின் நிலையாற்றல்

$$PE = mgh$$

ஓரலகு நிறைக்கான நிலையாற்றல்

$$\frac{PE}{m} = \frac{mgh}{m} = gh$$

இதேபோல் ஓரலகு பருமனுக்கான நிலையாற்றல்

$$= \frac{PE}{\text{பருமன்}} = \frac{mgh}{V} = \left(\frac{m}{V}\right)gh = \rho gh$$

3. **அழுத்த ஆற்றல்** நீர்மத்தின்மீது அழுத்தத்தைச் செலுத்துவதால்

அழுத்தம் = $\frac{\text{விசை}}{\text{பரப்பு}}$ $\Rightarrow$ விசை=அழுத்தம் x பரப்பு

$$F \times d = (P\,A) \times d = P\,(A \times d)$$

$$\Rightarrow F \times d = \mathrm{W} = \mathrm{P\,V} = \text{அழுத்த ஆற்றல்}$$

எனவே அழுத்த ஆற்றல் $E_P = PV$

ஓரலகு நிறைக்கான அழுத்த ஆற்றல்

$$= \frac{E_P}{m} = \frac{\mathrm{PV}}{m} = \frac{\mathrm{P}}{\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}} = \frac{\mathrm{P}}{\rho}$$

இதேபோல் ஓரலகு பருமனுக்கான அழுத்த ஆற்றல்

$$= \frac{E_P}{\text{பருமன்}} = \frac{PV}{V} = P$$

7.6.3. பெர்னௌலியின் தேற்றமும் அதன் பயன்பாடுகளும்

1738 ஆம் ஆண்டு சுவிஸ் நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் டேனியல் பெர்னௌலி என்பவர் வெவ்வேறு குறுக்குவெட்டுப் பரப்புள்ள குழாய்கள் வழியே செல்லும் நீர்மத்தின் வரிச்சீர் ஓட்டத்திற்கான தொடர்பை வகுத்தார். ஆற்றல் மாறா விதியின் அடிப்படையில் அவர் நீர்மத்தின் வரிச்சீர் ஓட்டத்திற்கான தொடர்பைத் தருவித்தார்.

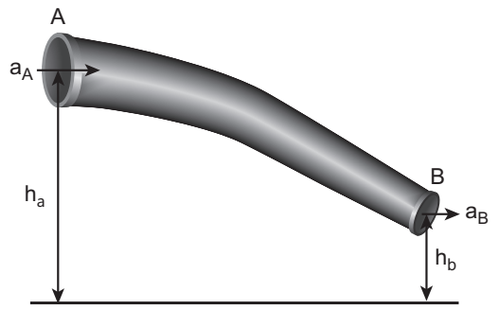
பெர்னௌலியின் தேற்றம்

பெர்னௌலியின் தேற்றத்தின்படி வரிச்சீர் ஓட்டத்தில் உள்ள அமுக்க இயலாத, பாகுநிலையற்ற, ஓரலகு நிறையுள்ள நீர்மத்தின் அழுத்த ஆற்றல், இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலையாற்றல் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை எப்போதும் மாறிலியாகும். கணிதமுறைப்படி

$$\frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + \mathrm{gh} = \text{மாறிலி} \qquad (7.36)$$

இதுவே பெர்னௌலியின் சமன்பாடாகும்.

நிரூபித்தல் :



படம் 7.33 AB என்ற குழாயின் வழியே பாயும் நீர்மம்

படம் 7.33 இல் உள்ளவாறு AB என்ற குழாயின் வழியாக நீர்மம் பாய்வதாகக் கொள்வோம். இங்கு V என்பது முனை A வழியாக t காலத்தில் நுழையும் நீர்மத்தின் பருமன் எனில், முனை B வழியாக அதே காலத்தில் வெளியேறும் நீர்மத்தின் பருமனும் V ஆகும். a_A, v_A மற்றும் P_A என்பவை A ல் முறையே குழாயின் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு, நீர்ம திசைவேகம் மற்றும் நீர்ம அழுத்தம் எனக் கொள்க.

A இல் உள்ள நீர்மம் செயல்படுத்தும் விசை

$$F_A = P_A a_A$$

t கால அளவில் நீர்மம் கடந்த தொலைவு

$$d = v_A\, t$$

எனவே செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = F_A d = P_A a_A v_A\, t$$

ஆனால் $a_A v_A t = a_A d = V$, A இல் நுழையும் நீர்மத்தின் பருமனாகும். எனவே செய்யப்பட்ட வேலையானது A இல் அழுத்த ஆற்றலாக இருக்கும்.

$$W = F_A d = P_A V$$

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 83 06-01-2023 16:14:10